FlowBench — Plan de fabricación del prototipo

Sep 24, 2026 · @Eric

Alcance del prototipo

El prototipo 1 de FlowBench es la versión Bici completa: shocks de 40 a 75 mm y horquillas de hasta 200 mm de recorrido y 605 mm de eje a corona, con pantalla propia y SendFlow Lab. Se construye según el plan mecánico del banco; este documento dice qué fabricar, qué comprar y en qué orden.

Parámetro	Valor
Fuerza	10 kN de medición; estructura de 10 kN con sobrecarga a ≈ 8 kN
Carreras	23 posiciones fijas: shocks 40–75 mm, horquillas 100–200 mm
Velocidad	≈ 1,5 m/s en shocks, ≈ 2 m/s en horquillas
Accionamiento	Motor trifásico 4 kW, variador de entrada monofásica 220 V, correa 4:1, biela de 300 mm
Estructura	Base 550 × 450 mm, columnas Ø 40 × 1.350 mm, puente manual con dos trabas
Alto / peso	≈ 1,6 m / 150 a 190 kg
Control	Controlador de tiempo real + computadora con pantalla táctil

La electrónica y el software todavía no están diseñados en detalle: en esta lista figuran como preliminares, para presupuestar y para no olvidar nada al pedir los componentes con plazo largo.

Etapas de fabricación

Son nueve etapas, y algunas corren en paralelo. Lo crítico es hacer el CAD antes de mecanizar nada y pedir temprano los componentes con plazo largo. Las duraciones son estimadas, trabajando a tiempo parcial y dependiendo de los proveedores.

```
flowchart TD
  A[1. Relevamiento de medidas] --> B[2. CAD, cálculo y planos]
  B --> C[3. Compras de plazo largo]
  B --> D[4. Mecanizado y soldadura]
  C --> E[5. Armado mecánico y alineación]
  D --> E
  E --> F[6. Tablero eléctrico]
  F --> G[7. Firmware y software mínimo]
  G --> H[8. Puesta en marcha y calibración]
  H --> I[9. Validación y beta]
```

Etapa	Qué se hace	Entregable	Duración estimada
1. Relevamiento	Medir largos, carreras, bujes y ejes de shocks Fox y RockShox; tubos de dirección, coronas y ejes de horquillas; curva de palanca de algunos cuadros	Planilla de medidas	1–2 semanas
2. CAD y cálculo	Modelo 3D completo, verificación por elementos finitos de columnas, puente, biela y base; planos con tolerancias	Planos de fabricación y lista final	3–6 semanas
3. Compras de plazo largo	Motor, variador, celda, encoder lineal, columnas, bujes de bolas, rodamientos, limitador	Componentes en mano	2–8 semanas (importados, más)

Etapa	Qué se hace	Entregable	Duración estimada
4. Mecanizado y soldadura	Piezas CNC, base soldada y planeada, tratamientos térmicos	Piezas terminadas	3–6 semanas
5. Armado mecánico	Base, columnas, carro, puente, cigüeñal, biela, transmisión; alineación con reloj comparador	Máquina mecánica armada	1–2 semanas
6. Tablero eléctrico	Variador, protecciones, parada de emergencia, enclavamientos, fuentes, cableado de sensores	Tablero probado sin carga	1–2 semanas
7. Firmware y software mínimo	Adquisición, control del variador, verificación de carrera, gráfico en pantalla	Versión que ensaya y guarda	3–6 semanas
8. Puesta en marcha	Rodaje en vacío, rigidez, calibración de fuerza, prueba de protecciones	Máquina calibrada	1–2 semanas
9. Validación y beta	Repetibilidad, shock de referencia, uso real en taller	Informe de validación	4–8 semanas

Total estimado: del orden de 5 a 9 meses hasta tener el prototipo validado. Las etapas 3 y 4 pueden ir juntas, y el software puede avanzar mientras se mecaniza.

Piezas a fabricar

Estas piezas se hacen a medida en talleres de mecanizado, soldadura y tratamiento térmico. Las medidas finales salen del CAD; las de la tabla son de anteproyecto.

Pieza	Cant.	Material	Proceso	Puntos críticos
Base	1	Chapa 4 mm + tubo 80 × 80 × 3,2	Plegado, soldadura, granallado, pintura	Planear la placa superior después de soldar
Placa superior de base	1	Acero F-24, 25 mm	Oxicorte, planeado, agujereado	Planitud; perpendicularidad de los asientos de columnas
Placa interna de soportes del cigüeñal	1	Acero F-24, 20–25 mm	Mecanizado	Alineación de los dos soportes
Eje del cigüeñal	1	4140 bonificado, Ø 40	Torneado, chavetero, rectificado en asientos	Tolerancia de rodamientos y del limitador
Plato de manivela	1	4140 bonificado, Ø 260 × 35	CNC; 23 agujeros escariados H7	Posición de agujeros ± 0,02 mm; grabado de carreras
Perno de manivela de cambio rápido	1 (+1 repuesto)	Acero templado y rectificado, Ø 20	Torneado, templado, rectificado	Asiento cónico; traba de palanca
Contrapeso	1	Acero	Oxicorte y mecanizado	Balanceo con el plato
Biela	1	Aluminio 7075-T6	CNC	Alojamientos de rodamientos H7; distancia entre centros 300 mm
Perno del pie de biela	1	Acero templado y rectificado	Torneado, templado, rectificado	Sin juego en el carro

Pieza	Cant.	Material	Proceso	Puntos críticos
Carro inferior	1	Acero F-24, 25 mm	CNC	Alojamientos de bujes paralelos; asiento de horquilla y adaptador de eje
Puente superior	1	Acero, 50 × 120 × 420 mm	CNC	Alojamientos de bujes paralelos; asiento del cartucho de sobrecarga
Trabas partidas	2	Acero + zapatas de bronce	Mecanizado	Superficie de apriete sin marcar el cromo
Travesaño superior	1	Acero, 25 mm	Mecanizado	Distancia entre columnas igual a la de la base
Cartucho de sobrecarga (cuerpo)	1	Acero	Torneado	Alojamiento de resortes de disco y fin de carrera
Soportes del motor y tensor	1 juego	Acero	Mecanizado y soldadura	Tensado de correa
Soporte del encoder lineal	1 juego	Aluminio	Mecanizado	Paralelismo con las columnas
Brazo de la pantalla	1	Aluminio o acero	Mecanizado	Rigidez; fuera de la zona de ensayo
Guardas fijas	1 juego	Chapa perforada	Corte y plegado	Cubren correa, volante y plato

Tratamientos a cotizar: bonificado del 4140 (o comprarlo ya bonificado), templado de pernos, balanceo dinámico de plato + contrapeso + polea.

Componentes a comprar: mecánica

Son piezas estándar de catálogo. Los códigos son de referencia para pedir cotización; los definitivos salen del CAD. Costos aproximados en USD, sin cotizar.

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Ejes lineales (columnas)	2	Ø 40 h6, templados por inducción y cromados, ≈ 1.350 mm	250 – 400
Bujes de bolas largos para el carro	2	Para eje Ø 40, tipo LM40LUU, con juego ajustable o precargados	80 – 200
Bujes de bolas para el puente	2	Para eje Ø 40, tipo LM40UU, con juego ajustable	40 – 120
Soportes del cigüeñal	2	Soporte de pie con rodamiento de rodillos a rótula para eje Ø 40	120 – 250
Rodamientos de la cabeza de biela	1 juego	Rodillos cónicos apareados o agujas con aro interior, para perno Ø 20	40 – 100
Rodamiento del pie de biela	1	Agujas con aro interior, para perno de pie	20 – 50
Limitador de torque	1	De fricción, para eje Ø 40, regulable ≈ 150–200 N·m	200 – 350
Resortes de disco (Belleville)	1 juego	DIN 2093, precarga ≈ 8 kN en pila, según diseño del cartucho	30 – 80
Resortes a gas del puente	2	≈ 50–80 N cada uno, carrera ≈ 500 mm, con terminales	40 – 90
Manijas para trabas	2	Manija de apriete M16	15 – 40
Fuelles de protección	2–3	Para columnas y encoder lineal	30 – 80
Patas niveladoras	4	Carga ⩾ 100 kg cada una, base de goma dura	30 – 60
Tornillería de alta resistencia	1 lote	Clase 10.9 / 12.9, tuercas de columnas M36	60 – 120
Materia prima para piezas a fabricar	1 lote	4140 bonificado, 7075-T6, F-24, tubo y chapa	incluida en el mecanizado

Componentes a comprar: accionamiento y potencia eléctrica

El variador es la compra más delicada: muchos modelos de entrada monofásica llegan solo a 2,2 kW. Antes de comprar, confirmar con el fabricante que el modelo entrega 4 kW con entrada 1 × 220 V y que llega a ≈ 110 Hz.

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Motor trifásico	1	4 kW, 4 polos, 1.450 rpm, forma con patas, conexión triángulo 3 × 220 V; confirmar que admite ≈ 3.200 rpm. Marcas con respaldo local, por ejemplo WEG	300 – 500
Variador de frecuencia	1	Vectorial sin sensor, entrada 1 × 220 V, salida 3 × 220 V, 4 kW (o 5,5 kW si hace falta para la entrada monofásica), hasta ≈ 110 Hz, entrada STO, comunicación Modbus o entrada analógica	300 – 600 (menos si usás uno de los tuyos)
Resistencia de frenado	1	Según el manual del variador	40 – 100
Polea motriz	1	HTD 8M, 30 mm de ancho, ≈ 22 dientes, buje cónico	30 – 60
Polea conducida	1	HTD 8M, 30 mm, ≈ 88 dientes (4:1), buje cónico	60 – 120
Correa dentada	1 (+1 repuesto)	HTD 8M-30, largo según CAD	30 – 60
Volante	1	≈ 10 kg sobre la polea motriz, o polea motriz con masa agregada	60 – 120

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Interruptor termomagnético y disyuntor diferencial	1 c/u	Dimensionados según el variador (del orden de 25–40 A con entrada monofásica)	60 – 120
Toma y ficha industrial	1	2P+T, 32 A	30 – 60
Cable de potencia y cable blindado de motor	1 lote	Sección según corriente; cable de motor blindado para reducir ruido eléctrico	40 – 80
Gabinete eléctrico	1	Metálico, con ventilación, riel DIN	60 – 120
Fuente 24 V	1	Riel DIN, ≈ 5 A, para enclavamientos y sensores	30 – 60

La instalación del taller necesita una línea dedicada. El electricista tiene que dimensionarla con el manual del variador elegido.

Sensores y electrónica (preliminar)

Los sensores de medición se pueden pedir ya, porque su especificación sale del plan mecánico. El resto de la electrónica es preliminar y se cierra en el capítulo de electrónica.

Sensores

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Celda de carga	1	10 kN, tracción–compresión, en línea, apta para fatiga, roscas en ambos extremos, certificado de calibración	300 – 700
Encoder lineal	1	Magnético sin contacto, recorrido ≥ 250 mm, resolución ≤ 1 µm, salida incremental o absoluta	250 – 600

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Encoder del cigüeñal	1	Magnético absoluto de eje hueco o con imán en el extremo del eje	20 – 80
Sensor de posición del perno	1 juego	Sensores inductivos o Hall codificados, para identificar el agujero del plato	30 – 80
Sensor de temperatura	1	Infrarrojo sin contacto, con salida digital	15 – 50
Fin de carrera del cartucho de sobrecarga	1	Contacto de seguridad	15 – 40

Electrónica de control (preliminar)

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Controlador de tiempo real	1	Teensy 4.1 (como en Sender)	30 – 50
Conversor analógico–digital para la celda	1	24 bits, ≥ 5 kS/s, con amplificador para puente de galgas	30 – 80
Interfaz con el variador	1	Modbus RS-485 o salida analógica 0–10 V aislada	10 – 40
Computadora de interfaz	1	Placa Linux embebida con WiFi y almacenamiento SSD	100 – 200
Pantalla táctil	1	10 a 15″, capacitiva, brillo alto	100 – 250
PCB de control	1	A medida, como en Sender	30 – 80
Conectores y cableado de señal	1 lote	Conectores industriales y cable blindado	50 – 100

Montajes y kits de adaptadores

Para el prototipo alcanza con el kit base (Fox y RockShox) y un kit de horquillas. Öhlins y EXT quedan para después. Las medidas exactas salen del relevamiento de la etapa 1.

Componente	Cant.	Especificación	Fabricar o comprar	Costo aprox.
Horquillas de montaje en U	2	Aluminio 7075, abertura ≈ 60 mm, ranura en T arriba	Fabricar	80 – 150
Pernos de ojo	1 juego	Ø 8 mm h6 (más Ø 6, 10 y pulgadas), templados	Fabricar o comprar	40 – 80
Separadores de buje	1 kit	Pares templados para los anchos Fox y RockShox, con tabla por modelo	Fabricar	150 – 250
Adaptador trunnion	1	Bloque con insertos para bulones laterales	Fabricar	60 – 120
Soporte de dirección	1	Collar partido con insertos 1 1/8″ y cónico 1,5″, colgado de la celda	Fabricar	100 – 200
Adaptador de eje	1	Bujes para 15 × 110 y 20 × 110 Boost, abulonado al carro	Fabricar	80 – 150
Eje de taller	1 c/u	15 × 110 y 20 × 110	Comprar	40 – 80
Eslabón rígido de calibración	1	Barra maciza con ojos, para medir la rigidez del lazo	Fabricar	30 – 60
Shocks y horquillas de prueba	2–3	Usados, Fox y RockShox, para validar y hacer pruebas destructivas	Comprar usados	según mercado

Los shocks y horquillas de prueba son importantes: uno sirve como referencia (siempre el mismo, para medir repetibilidad) y otro para provocar topes y probar las protecciones sin arriesgar el de un cliente.

Gabinete y seguridad

La seguridad se compra completa desde el prototipo: la máquina mueve una biela con 4 kW y ensaya piezas con gas a presión.

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Perfil de aluminio ranurado	1 lote	40 × 40, para el marco del gabinete de ≈ 1,6 m	100 – 200
Policarbonato	1 lote	8 mm, paneles laterales y puerta	100 – 200
Bisagras, manija y cierre	1 juego	Para puerta frontal	30 – 60
Interruptor de seguridad de puerta	1	Con enclavamiento, cableado a la entrada STO del variador	40 – 100
Parada de emergencia	1	Hongo con retención, contactos de seguridad	20 – 50
Interruptores de tapas laterales	2	De seguridad, para acceso a correa y plato	30 – 60
Relé de seguridad	1	Para la cadena de parada de emergencia y puertas	60 – 150
Bandeja	1	Acero inoxidable, bajo la zona de ensayo	40 – 80
Soplador	1	Centrífugo 24 V con control de velocidad	20 – 50
Luz interior del gabinete	1	Tira LED 24 V	10 – 20
Guardas fijas	1 juego	Chapa perforada (ver piezas a fabricar)	incluidas arriba

La cadena de parada de emergencia, las puertas y el cartucho de sobrecarga cortan el variador por hardware. No dependen del software.

Herramientas para armar y calibrar

No son parte de la máquina, pero sin ellas no se puede alinear ni calibrar. Muchas probablemente ya las tengas.

Herramienta	Para qué	Costo aprox. si hay que comprarla
Reloj comparador con base magnética	Paralelismo de columnas, juego del carro y del puente	40 – 120
Escuadra de precisión y nivel de precisión	Perpendicularidad de columnas y nivelación de la base	40 – 150
Torquímetro	Trabas, columnas, collar de dirección	50 – 150
Calibre y micrómetro	Control de piezas mecanizadas	40 – 120
Pesas patrón o celda de referencia prestada	Calibración de fuerza	según disponibilidad
Multímetro y, si es posible, osciloscopio	Cableado de sensores y ruido eléctrico	40 – 300
Tacómetro óptico	Verificar rpm del motor y del cigüeñal	20 – 50

Para calibrar la celda con precisión conviene pedir prestada o alquilar una celda de referencia certificada, o hacer la calibración en un laboratorio de metrología.

Orden de compras y riesgos

No conviene comprar todo junto. Primero se hacen el relevamiento y el CAD, después se piden los componentes que definen medidas o tienen plazo largo, y recién entonces se mecaniza.

Orden sugerido

1. **Antes del CAD:** shocks y horquillas usados de prueba (sirven para el relevamiento). Confirmar si los variadores que ya tenés sirven.
2. **Con el CAD avanzado:** motor, variador, celda de carga, encoder lineal, columnas y bujes de bolas. Son los de plazo más largo y sus medidas definen piezas mecanizadas.
3. **Con los planos cerrados:** rodamientos, limitador, poleas, correa, resortes de disco y a gas; enviar piezas a mecanizar.
4. **Durante el mecanizado:** gabinete, seguridad, tablero eléctrico, electrónica y pantalla.

5. **Al final:** kits de adaptadores, ajustados con los shocks y horquillas reales.

Riesgos

Riesgo	Consecuencia	Cómo reducirlo
Variador monofásico que no entrega 4 kW	Falta torque en horquillas largas	Confirmar el modelo antes de comprar; plan B: motor 2,2 kW con correa 5:1 y menos velocidad
Motor que no admite ≈ 3.200 rpm	Menos velocidad en shocks cortos	Consultar al fabricante; plan B: relación 3:1 con menos torque
Columnas de 1,35 m que flexionan	Error de medición	Verificar en el CAD; plan B: columnas Ø 50
Juego en bujes de bolas estándar	Picos falsos en la inversión	Usar bujes con juego ajustable o precargados
Plazos de importación de celda y encoder	Demora	Pedirlos primero; buscar proveedores locales
Mecanizado fuera de tolerancia	Juego o desalineación	Planos con tolerancias claras; controlar cada pieza al recibirla
Fuerza de horquillas cerca del fondo mayor que la prevista	Curva de resorte incompleta	Medir en la etapa 1; si hace falta, relación 5:1

Resumen de costos

El prototipo completo, con electrónica y pantalla, sale aproximadamente entre USD 5.500 y 11.400. Son sumas de rangos no cotizados: el número real sale de los presupuestos locales.

Grupo	Costo aprox. (USD)
Piezas a fabricar (mecanizado, soldadura, materia prima, tratamientos)	1.500 – 3.000 (a cotizar con los planos)
Mecánica comprada	950 – 1.950

Grupo	Costo aprox. (USD)
Accionamiento y potencia eléctrica	1.050 – 2.000
Sensores	650 – 1.550
Electrónica de control y pantalla (preliminar)	350 – 800
Montajes y kits	600 – 1.100
Gabinete y seguridad	450 – 1.000
Total sin herramientas	**≈ 5.500 – 11.400**
Herramientas de armado y calibración (si no las tenés)	0 – 900

El rango es más amplio que el del plan mecánico (USD 5.400 a 8.900) porque ahora incluye la electrónica, la pantalla, el tablero eléctrico y la seguridad completa. Donde más se puede ahorrar: usar tus propios variadores, conseguir celda y encoder a buen precio y negociar el mecanizado con un solo taller.

No incluye mano de obra propia, horas de diseño ni los shocks y horquillas usados de prueba.